

数学试卷 18 精选题

精选题

1. 正方形 $A_1B_1C_1O$ 、 $A_2B_2C_2C_1$ 、 $A_3B_3C_3C_2 \cdots$ 按如图所示的方式放置，点 $A_1, A_2, A_3, \cdots$ 和点 $C_1, C_2, C_3, \cdots$ 分别在直线 $y = x + 1$ 和 x 轴上，则点 B_{2020} 的坐标是 ()。

A. $(2^{2020}, 2^{2020})$ B. $(2^{2020} - 1, 2^{2019})$ C. $(2^{2020}, 2^{2019})$ D. $(2^{2019} - 1, 2^{2019})$

(B)

2. 已知点 $P(2a - 1, a + 1)$ ，如果点 Q 的坐标为 $(5, 2)$ ，且直线 $PQ \parallel y$ 轴，那么点 P 的坐标是_____。

((5, 4))

3. (4 分)

如图，在平面直角坐标系中，矩形 $ABCD$ 的对角线 AC, BD 相交于点 E ， $B(-1, 0)$ ， $C(0, \sqrt{3})$ ，如果 $AC \parallel x$ 轴，那么 BE 的长为_____。

答案：2

4. (4 分)

如图， $\triangle ABC$ 中， $\angle BAC = 90^\circ$ ， $\angle ABC = 30^\circ$ 。将 $\triangle ABC$ 绕点 A 按顺时针方向旋转到 $\triangle ADE$ (点 D 与点 B 对应)，且使射线 $AD \parallel BC$ ，直线 DE 交射线 BC 于点 G ，那么 $\angle EAG$ 的度数为_____度。

答案：15

5. (4 分)

如图，在 $\triangle ABC$ 中，点 E, F 分别是 AB, BC 的中点， $EH \perp AC$ 于 H ， $GF \perp BC$ 且交 EH 于点 G ， $GF = FC$ 。若 $BG = \sqrt{5}$ ， $AH = 3$ ，则 CH 的长度为_____。

答案: $5+2\sqrt{5}$

6. (8分)

如图, 在平面直角坐标系中, 四边形 $OABC$ 是平行四边形。点 O 是原点, 点 A 的坐标是 $(-16, 0)$ 。线段 BC 交 y 轴于点 $D(0, 8)$, $CD = 6$ 。动点 P 从点 O 出发, 沿射线 OA 的方向以每秒 2 个单位的速度运动, 同时动点 Q 从点 D 出发, 以每秒 1 个单位的速度向点 B 运动, 当点 Q 运动到点 B 时, 点 P 随之停止运动。设运动时间为 t 秒。

(1) 用含 t 的代数式表示: $BQ =$ _____;

(2) 当以 P, Q, A, B 为顶点的四边形是平行四边形时, 则 t 的值是_____。

答案: (1) $10-t$; (2) $\frac{26}{3}$